

ТЕМА КУРСОВОГО ПРОЄКТУ

Веб-застосунок для трекінгу тренувань з урахуванням погодних умов — FitCast

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

FitCast — це веб-застосунок для планування та відстеження тренувань, який інтегрує прогноз погоди для визначення найсприятливіших умов для занять спортом на вулиці. Основна ідея — дати користувачу зручний персональний простір для логування тренувань, а також розумну підказку: коли саме сьогодні чи завтра найкраще вийти на пробіжку або тренування надворі.

Застосунок орієнтований виключно на авторизованих користувачів — увесь функціонал доступний лише після входу в обліковий запис. Застосунок використовує OpenWeatherMap API для отримання актуального прогнозу погоди з розбивкою по годинах. На основі температури, вітру та опадів система автоматично виділяє найсприятливіші часові вікна для тренувань.

2. ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

- Реєстрація та авторизація користувачів
- Логування тренувань: тип, час початку та завершення, місце, нотатки
- Дашборд з розкладом тренувань на поточний день
- Бічна панель навігації (sidebar), що відкривається натисканням на burger-кнопку
- Отримання прогнозу погоди через OpenWeatherMap API (AJAX-запити)
- Автоматичне визначення найсприятливіших годин для тренувань на вулиці
- Перегляд історії тренувань у вигляді таблиці
- Фільтрація та сортування тренувань за типом, датою, тривалістю
- Додавання нотаток та коментарів до тренувань
- Завантаження фото з тренування
- Базова статистика: кількість тренувань, загальний час, прогрес
- Редагування профілю користувача та налаштування міста для погоди
- Адміністративна панель для управління користувачами та контентом (доступна лише адміністратору за окремим посиланням /admin)

3. СТРУКТУРА ВЕБ-САЙТУ

Сайт має два рівні доступу: публічний (лендінг, реєстрація, вхід) та приватний (увесь інший функціонал — тільки для авторизованих користувачів).

3.1 ЛЕНДІНГ-СТОРІНКА (ПУБЛІЧНА)

Містить:

- верхню панель з логотипом FitCast, кнопками «Вхід» та «Реєстрація»

- Назву сайту FITCAST, підзаголовком «Зручне планування твоїх тренувань» та кнопкою «Почати»
- градієнтний фон у зелених тонах відповідно до дизайну
- посилання «Про FitCast» у верхній панелі з коротким описом сервісу

3.2 СТОРІНКА РЕЄСТРАЦІЇ / АВТОРИЗАЦІЇ (ПУБЛІЧНА)

Містить форму з полями:

- ім'я користувача
- email
- пароль
- підтвердження пароля (для реєстрації)

Передбачає валідацію введених даних та відображення повідомлень про помилки без перезавантаження сторінки.

3.3 ДАШБОРД (ПРИВАТНА)

Головна сторінка після входу. Містить:

- персональне привітання з ім'ям користувача («Вітаю, [Ім'я]»)
- розклад тренувань на поточний день у вигляді карток з часом та типом тренування
- блок рекомендованих часових вікон для вуличних тренувань на основі прогнозу погоди
- burger-кнопку (три горизонтальні лінії) у лівому верхньому куті для відкриття бічної панелі
- логотип FitCast у правому верхньому куті

3.4 БІЧНА ПАНЕЛЬ НАВІГАЦІЇ (SIDEBAR)

Висувається зліва при натисканні на burger-кнопку. Містить посилання на:

- Головна
- Дашборд
- Додати тренування
- Історія тренувань
- Редагувати профіль
- Вийти з акаунту
- Про FitCast

Закривається повторним натисканням на burger-кнопку або кліком поза панеллю.

3.5 СТОРІНКА ДОДАВАННЯ / РЕДАГУВАННЯ ТРЕНУВАННЯ (ПРИВАТНА)

Містить форму з полями:

- тип тренування (select: біг, велосипед, силове, йога тощо)
- дата та час початку і завершення (input type date/time)
- місце проведення (вулиця / зал)
- текстове поле для нотаток (textarea)
- завантаження фото (input file)

- кнопку збереження

3.6 ІСТОРІЯ ТРЕНУВАНЬ (ПРИВАТНА)

Містить:

- таблицю всіх тренувань з можливістю сортування за датою, типом, тривалістю
- фільтри за типом тренування та діапазоном дат
- можливість редагування або видалення запису
- пагінацію або підвантаження при скролінгу

3.7 РЕДАГУВАННЯ ПРОФІЛЮ (ПРИВАТНА)

Містить:

- інформацію про користувача (ім'я, email, дата реєстрації)
- форму редагування імені та пароля
- налаштування міста для отримання прогнозу погоди
- налаштування порогових значень погоди для визначення сприятливих умов

3.8 АДМІНІСТРАТИВНА ПАНЕЛЬ (ТІЛЬКИ ДЛЯ АДМІНА, /admin)

Недоступна звичайним користувачам. Містить:

- таблицю користувачів з можливістю блокування або видалення
- список нотаток та коментарів з можливістю модерації
- загальну статистику використання сайту

4. СТРУКТУРА НАВІГАЦІЇ

Навігація реалізована через бічну панель (sidebar), яка відкривається натисканням на burger-кнопку у лівому верхньому куті будь-якої приватної сторінки. Публічні сторінки мають окрему верхню панель з кнопками «Вхід» та «Реєстрація».

Публічна зона:

- Лендінг
- Про FitCast
- Вхід
- Реєстрація

Приватна зона (тільки для авторизованих):

- Дашборд
- Додати тренування
- Історія тренувань
- Редагувати профіль

Адміністративна зона:

- Адмінпанель — доступна лише адміністратору

Передбачено використання React Router для переходу між сторінками без перезавантаження.

5. ВЗАЄМОДІЯ З КОРИСТУВАЧЕМ

У застосунку реалізовано такі типи взаємодії:

- реєстрація та авторизація через форму
- відкриття та закриття бічної панелі навігації натисканням на burger-кнопку
- додавання, редагування та видалення тренувань через форми
- отримання прогнозу погоди в реальному часі через AJAX-запити до OpenWeatherMap API
- автоматичне підсвічування сприятливих годин для вуличних тренувань
- фільтрація та сортування тренувань в історії
- завантаження фото з тренування
- динамічне оновлення сторінки без перезавантаження

6. ДИНАМІЧНИЙ КОНТЕНТ

Деякі елементи сайту змінюються залежно від дій користувача:

- розклад тренувань на дашборді оновлюється при додаванні нового тренування
- рекомендовані часові вікна перераховуються автоматично на основі актуального прогнозу погоди
- бічна панель відкривається та закривається без перезавантаження сторінки
- список тренувань в історії оновлюється при зміні фільтрів або видаленні запису
- повідомлення про помилки або успішні дії відображаються динамічно
- інтерфейс навігації та доступні сторінки змінюються залежно від статусу авторизації та ролі користувача

7. АДМІНІСТРАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ

Адміністративна панель доступна за адресою /admin виключно для користувачів з роллю адміністратора. Звичайні користувачі не бачать посилання на неї в інтерфейсі. Містить:

- управління користувачами (перегляд, блокування, видалення)
- модерацію нотаток та коментарів (перегляд, видалення)
- перегляд загальної статистики використання сайту

8. ТИПИ КОНТЕНТУ

Сайт містить різні типи контенту:

- текстові нотатки та описи тренувань
- зображення (фото з тренувань, аватари користувачів)
- таблиці (історія тренувань, список користувачів в адмінпанелі)
- форми введення даних
- динамічні погодні дані з зовнішнього API

9. ЗОВНІШНІЙ API

Для отримання прогнозу погоди використовується OpenWeatherMap API:

- безкоштовний план підтримує до 1000 запитів на добу
- реєстрація та отримання API-ключа займає кілька хвилин
- підтримує прогноз по годинах на 5 днів вперед

- відповідь у форматі JSON з даними про температуру, вітер, опади, хмарність

Приклад запиту:

https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?q=Kyiv&appid=API_KEY&units=metric

На основі отриманих даних застосунок автоматично визначає сприятливі часові вікна для тренувань за критеріями: температура від 10°C до 25°C, відсутність опадів, швидкість вітру до 10 м/с.

10. ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК

Можливі напрями розширення функціоналу:

- графічне відображення прогресу тренувань
- push-сповіщення про сприятливу погоду для тренувань
- персоналізовані рекомендації на основі історії тренувань

11. ЕСКІЗ ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ

FITCAST

ЗРУЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТВОЇХ ТРЕНУВАНЬ

ПОЧАТИ



FitCast

Вітаю, Тома

Розклад на сьогодні:

7:15-9:00 тренування в залі

15:20-16:40 біг на дворі



- Головна
- Дашборд
- Додати тренування
- Історія тренувань
- Редагувати профіль
- Вийти з акаунту

• Про FitCast

FitCast

Вітаю, Тома

Розклад на сьогодні:

7:15-9:00 тренування в залі

15:20-16:40 біг на дворі